

TELEMÁTICA, TELEMETRÍA Y RADIOFRECUENCIA



Nodos RF

Protocolo IEEE 802.15.4
2.4GHz

Telemática, Telemetría y Radiofrecuencia S.A. de C.V.
Av. Francia #1717, Colonia Moderna, C.P. 44190
RFC: TTR1202083HA Tel: (33) 1816-9721
Guadalajara, Jalisco, México

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN AL NODO DE RADIOFRECUENCIA	3
1.1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	3
2	ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	5
2.1	CONFIGURACIÓN “C” COMO NODO COORDINADOR.....	5
2.2	CONFIGURACIÓN “F” COMO NODO FUENTE	6
2.3	CONFIGURACIÓN “R” COMO NODO REPETIDOR.....	7
2.4	INTRODUCCIÓN	8
3	ELEMENTOS DE LA RED	9
3.1	CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS MRAMF	9
4	CONTROL DE ACCESO AL MEDIO.....	10
4.1	MODO DE OPERACIÓN.....	10
4.2	REGLAS DE OPERACIÓN	10
4.3	PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO	11
4.4	ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	12
5	UTILIZACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA AUTO-ORGANIZADA	13
5.1	INTERCONEXIÓN ENTRE UNA PC Y UN NODO MRAPC	13
5.2	COMUNICACIÓN DESDE UNA PC HACIA UN MRAPC.....	13
5.2.1	<i>Tipos de instrucciones (Campo I).....</i>	<i>14</i>
5.2.2	<i>Estructura del campo M.....</i>	<i>17</i>
5.2.3	<i>Tipos de instrucciones que aceptan los radios (Campo Im).....</i>	<i>18</i>
5.2.4	<i>Cálculo de CRC.....</i>	<i>20</i>
5.2.5	<i>El Servidor de Mensajes</i>	<i>20</i>
5.3	COMUNICACIÓN DESDE UN MRAPC HACIA UNA PC.....	20
5.3.1	<i>Estructura del Campo M</i>	<i>23</i>
5.3.2	<i>Tipos de paquetes de datos que emiten los radios (Campo Im).....</i>	<i>23</i>
5.4	INTERCONEXIÓN ENTRE UN PCA Y UN NODO MRAS	26
6	REFERENCIAS.....	27
7	CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO POR INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)	27
7.1.1	<i>Norma oficial mexicana aplicable IFT-008-215.....</i>	<i>28</i>
7.1.2	<i>Disposición técnica IFT-008-215.....</i>	<i>28</i>
8	ESPECIFICACIONES ANTENAS	29
8.1	ESPECIFICACIONES ANTENA GW.59.3153	29
8.2	ESPECIFICACIONES ANTENA GW.26.0151	30
9	DIMENSIONES	31



PRECAUCIÓN: Para garantizar su seguridad y la de los demás, asegúrese de leer estas instrucciones antes de utilizar este producto. Para reducir el riesgo de incendios y/o descargas eléctricas evite el contacto de este aparato y sus componentes con el agua.



1 INTRODUCCIÓN AL NODO DE RADIOFRECUENCIA

La principal función de estos nodos de radiofrecuencia es transportar la información obtenida de las mediciones en tiempo real de variables físicas en forma eficiente y confiable. Son el eje principal para ofrecer servicios inteligentes. Dentro de sus aplicaciones se destacan el control de procesos industriales, monitoreo de servicios públicos (luz, agua, gas, etc), usos domésticos como la seguridad en el hogar y muchas otras emergentes.

El protocolo de comunicación que utilizan propietario de Telemática, Telemetría y Radiofrecuencia está basado en el estándar IEEE 802.15.4.

Por medio de la configuración de este dispositivo se puede armar una red de nodos con capacidades muy robustas y confiables para transmitir los datos adquiridos de manera eficiente evitando armar redes cableadas por buses RS-485, ethernet u otros protocolos que son cableados.

1.1 Características Generales

Este dispositivo cuenta con un puerto o conector tipo SMA para la conexión con la antena de RF, un puerto doble de comunicación vía protocolo RS485, así como un puerto de comunicación USB. El dispositivo puede utilizar 2 antenas dependiendo la aplicación, las cuales se muestran en la siguiente imagen 1. La primera antena tiene una ganancia de 2.37dBi y la segunda de 1.8dBi. Las principales características del dispositivo se muestran en la tabla 1.

Tabla 1: Características principales del nodo de radiofrecuencia.

País de Origen: México	Voltaje: 5V a 12VCD	Material: Plástico ABS
Marca: TTR	Frecuencia: UHF-2.4GHz	Dimensiones: 109.5*70*38mm
Modelo: Nodos RF	Puertos de Conexión: RS-485, USB.	Potencia de Transmisión: 115 mW (20.6 dBm)
Color: Blanco		



Imagen 1: Dispositivo nodo de radiofrecuencia 2.4GHz

La polarización del dispositivo puede realizarse de dos formas, dependiendo en donde se coloquen los jumpers mostrados en la imagen 2. El dispositivo puede ser alimentado ya sea por el puerto μ USB (por ejemplo, usando una computadora personal que tiene un voltaje estándar de 5 VCD), o bien, puede ser alimentado a través del bus RS-485 con una tensión de entre 5 y 12 VCD.

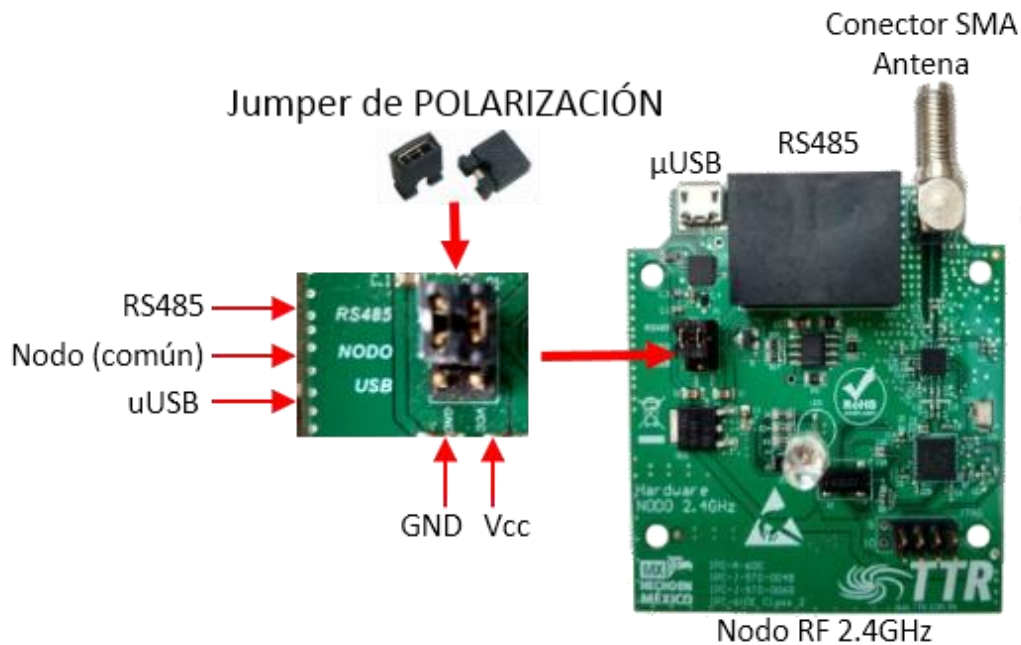


Imagen 2: Polarización del dispositivo nodo de radiofrecuencia



La operación del equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1.-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- 2.-Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Este dispositivo dependiendo de su forma de conexión puede actuar como un nodo coordinador, un nodo fuente o un nodo repetidor. A continuación, se detallan las posibles configuraciones de este dispositivo.

2.1 Configuración "C" como nodo COORDINADOR

Como nodo coordinador, ver imagen 3, este dispositivo va conectado vía el puerto USB a una computadora. Este modo de conexión permite al usuario recibir todos los paquetes que envía la red de nodos del sistema para ser interpretados y visualizados por el Software instalado en la Laptop/PC. En general en una arquitectura particular solo habrá un solo nodo de este tipo en toda la red, aunque existe la posibilidad de que haya varios ya que el sistema si lo soporta.

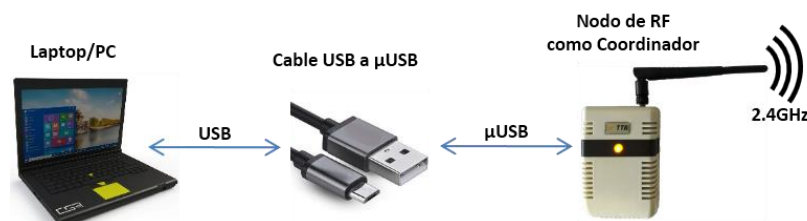


Imagen 3: Arquitectura nodo coordinador

2.2 Configuración “F” como nodo FUENTE

Como nodo fuente, ver imagen 4, este nodo tiene la función de adquirir datos de los dispositivos asociados a él que están conectados por medio del puerto RS-485 y que pueden estar distribuidos conectados mediante él bus RS-485 todos adquiriendo datos y enviándolos al nodo fuente para que sean transmitidos vía RF a la red de nodos para que lleguen a su destino que es el nodo coordinador del sistema. Los dispositivos generadores de datos puede ser un panel de control de acceso, sensores de calidad del aire, agua, medidores de energía eléctrica, entre muchos otros dispositivos que generen información que se desee transmitir vía remota por medio de radiofrecuencia.

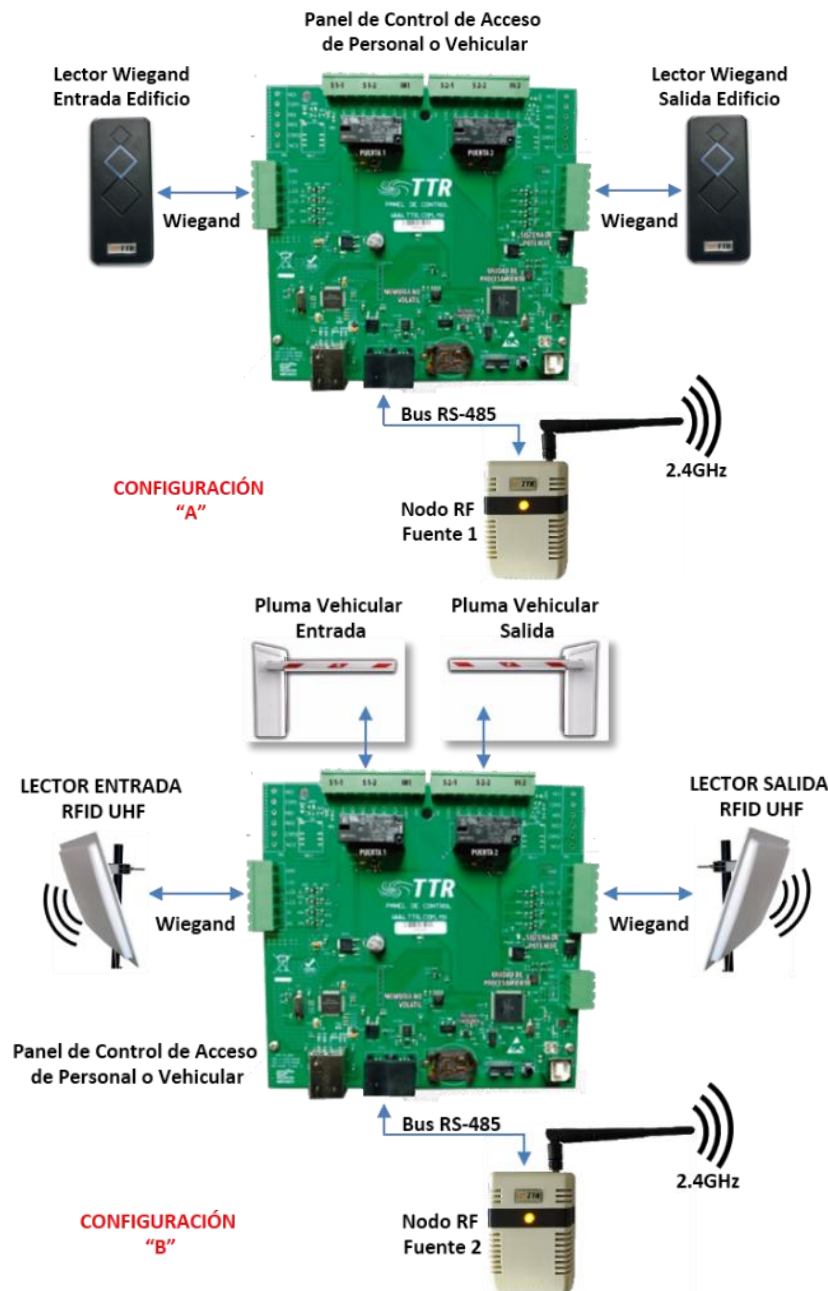
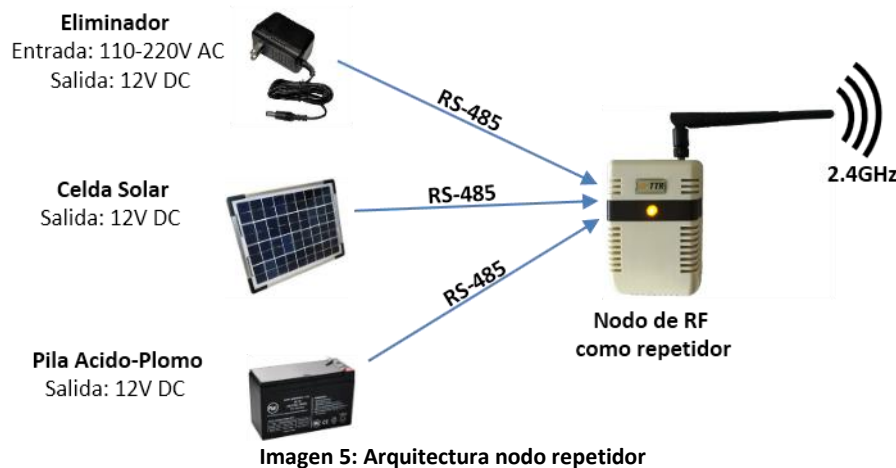


Imagen 4: Arquitectura nodo fuente configuración A y B

2.3 Configuración “R” como nodo REPETIDOR

Por último, pero no menos importante, se muestra la configuración como nodo repetidor, ver imagen 5. Esta configuración se da cuando no tiene asociado ningún dispositivo conectado por el bus RS-485 y no está conectado tampoco vía μ USB y solo se dedica a retransmitir la información o paquetes que recibe de los nodos vecinos en la red transportándola si es necesario largas distancia (en el orden de kilómetros) hasta llegar al nodo concentrador.



La forma de alimentar estos nodos repetidores pueden ser diversas, ya que dependiendo de las condiciones de instalación pueden ser colocados en árboles mediante alguna estructura diseñada para tal efecto y su alimentación puede ser mediante una celda solar y una pila de ácido-plomo para que durante el día funcione la celda solar y por la noche entre como respaldo la pila y mediante un circuito conmutador-cargador el sistema sea autosuficiente y pueda operar por largos periodos de tiempo incluso con días nublados.

Otra forma de alimentar el circuito es mediante algún eliminador o fuente que conviertan la luz de algún poste o luminaria eléctrica donde este montado el nodo de radiofrecuencia y dicho eliminador transforma la corriente alterna típicamente de entre 110-220V CA a corriente directa de 12V CD.

Ahora bien, una arquitectura conformada por varios nodos en diferentes configuraciones es posible teniendo varios radios en modo fuente, varios radios como repetidores y otros como coordinadores, en la imagen 6, se muestra un ejemplo de arquitectura típica para sistemas de control de acceso donde se tienen dispositivos distribuidos en distintos edificios contemplando incluso estacionamientos con las plumas de control de acceso vehicular.

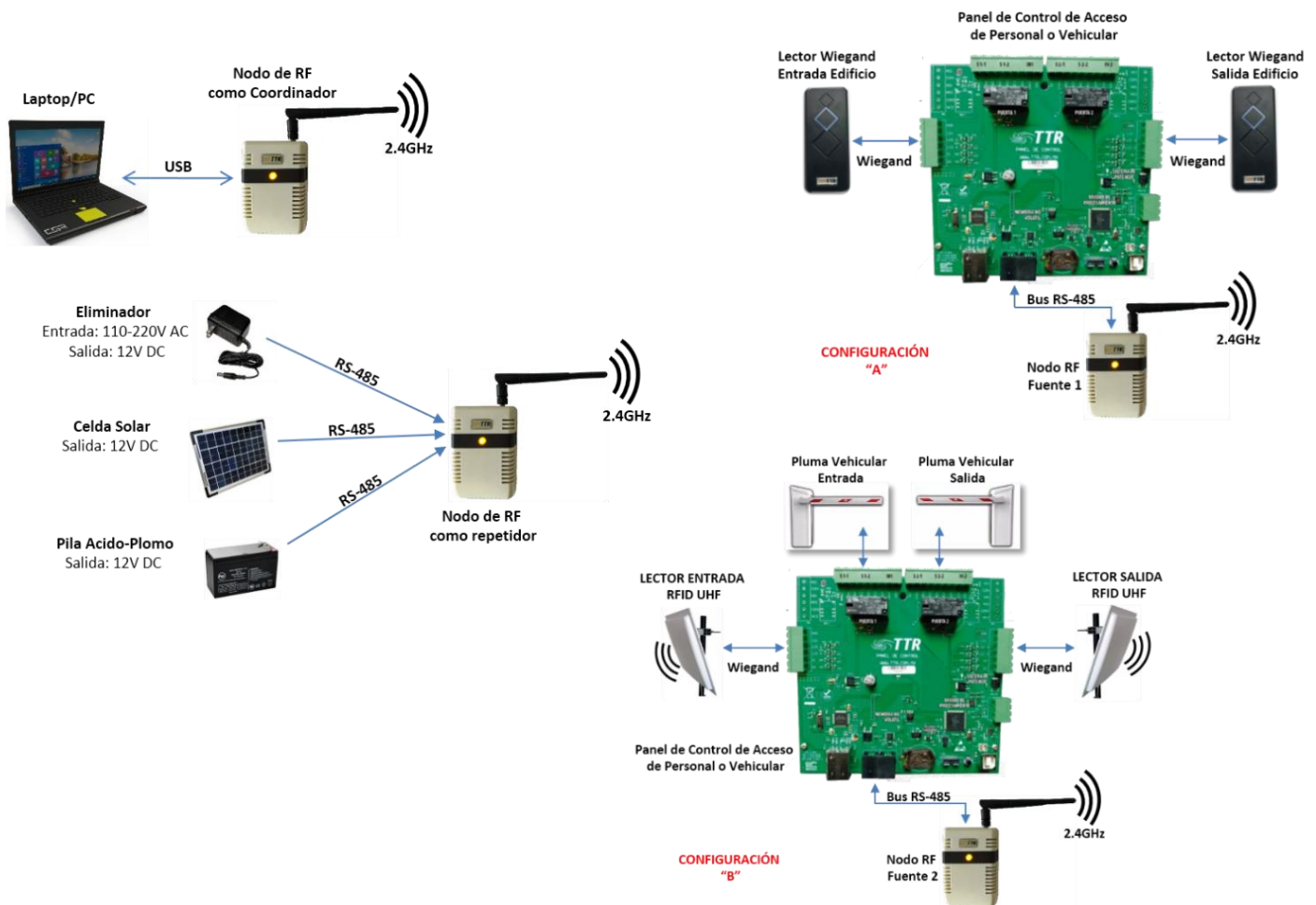


Imagen 6: Arquitectura típica de un sistema de control de acceso con una red de nodos

2.4 Introducción

La red inalámbrica autoorganizada (**RIAO**) que comercializa **TTR** es una red de comunicaciones tipo ad hoc [1]. Las redes inalámbricas de comunicación tipo ad hoc son aquellas que se forman sin requerir de una infraestructura preestablecida. Este tipo de redes se construyen dinámicamente cuando nuevos nodos de comunicación ingresan al sistema. La formación de la red se lleva a cabo explotando el hecho de que cada nodo de la red posee las capacidades suficientes para interactuar con otros nodos que se encuentren dentro de su alcance y en coordinación con ellos lograr la conectividad de toda la red en su conjunto.

La **RIAO** de **TTR** es una red que puede usarse de forma muy simple. La propia red realiza el envío de información entre cualquier par de dispositivos conectados a la misma de forma transparente y sin requerir más información del usuario más allá de la dirección del destino al cuál se desea enviar los datos. Las tareas de formación, mantenimiento, respuesta a cambios en su topología o condición de los enlaces, así como aquellas relacionadas a los mecanismos de control de acceso al medio y enrutamiento de paquetes son llevadas a cabo por la propia red.

El propósito de este documento es darle al usuario la información necesaria, tanto para utilizar la **RIAO**, como para entender los principios en los que basa su funcionamiento. La **RIAO** está basada en el estándar IEEE 802.15.4 [2] y sus elementos tienen como base el circuito integrado CC2530F256 de *Texas Instruments* [3]. La **RIAO** está compuesta por los elementos que se describen en el apartado siguiente.

3 ELEMENTOS DE LA RED

La RIAO está compuesta por cuatro clases de módulos de radio que son: El módulo de radio concentrador a computadora personal (MRAPC), el módulo de radio sensor (MRAS), el módulo de radio enrutador (MRAE) y finalmente el módulo de radio multifunción (MRAMF).

Los módulos mencionados en el párrafo anterior se encargan de interconectar los distintos módulos de la RIAO ya sea entre ellos mismos o con dispositivos externos. En particular, el MRAPC se encarga de la conexión con una computadora personal, el MRAS conecta con la RIAO los paneles de control de acceso y el MRAE se encarga solamente de las funciones de enrutamiento de información. Es importante mencionar que los MRAPC y los MRAS son capaces de ejecutar todas las funciones de los MRAE, pero los MRAE son más baratos porque requieren menos componentes de hardware.

Adicionalmente a los MRAPC, MRAS y MRAE, la RIAO puede estar compuesta de módulos MRAMF, que son módulos de radio multifunción. Estos módulos de radio son los más costosos debido a que pueden ejecutar todas las funciones para los que están diseñados los otros tres módulos. Es decir, un módulo MRAMF puede ser conectado a una PC, a un panel de control de acceso (PCA) o puede simplemente ejecutar funciones de enrutador de paquetes de información. La figura 1 muestra un diagrama de bloques de los subsistemas con los que cuenta el módulo de radio tipo MRAMF.

En la figura se puede observar la interfaz USB que sirve para conectar el MRAMF con una computadora personal. También se puede observar la interfaz RS-485, que sirve para conectar un PCA con el MRAMF. La diferencia entre los módulos MRAMF y los otros es que los primeros poseen todos los subsistemas mostrados en la figura 1, mientras que los MRAPC carecen del subsistema RS-485 y los MRAS carecen del subsistema USB. Los MRAE carecen tanto del subsistema RS-485 como del USB.

A continuación, se listan las principales características de los módulos MRAMF, en el entendido que los otros módulos poseerán solamente un subconjunto de las características mencionadas.

3.1 Características de los módulos MRAMF

- a) Cuentan con la capacidad de autoorganizarse para en conjunto formar una red de comunicaciones tipo ad hoc con topología tipo malla.
- b) Cuentan con mecanismos para retransmitir la información que reciben de otros módulos de la RIAO.
- c) Cuentan con mecanismos para evitar colisiones.
- d) Tienen la capacidad de conectarse a los paneles de control de acceso.
- e) Tienen la capacidad de conectarse con una computadora personal y transferir datos desde y hacia la RIAO.

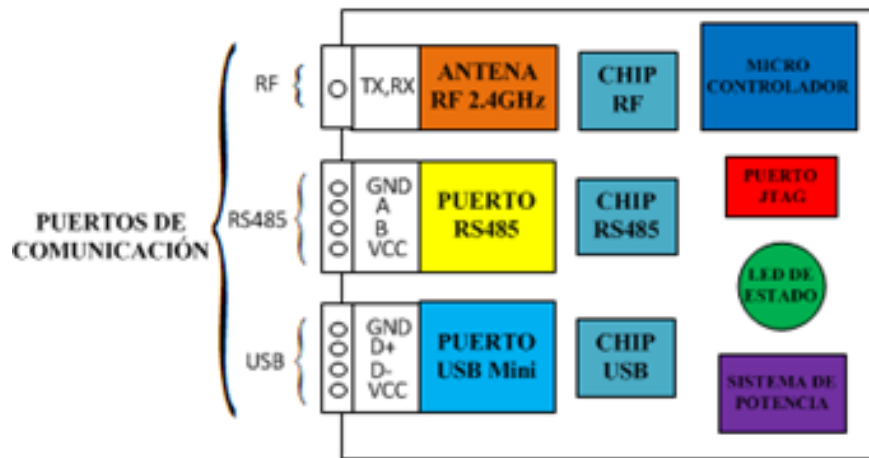


Figura 1. Módulo de Radio Multifunción (MRAMF)

4 Control de Acceso al Medio

En una red de comunicaciones inalámbrica la transmisión de paquetes de información entre los distintos nodos de radio que la integran puede verse afectada por el fenómeno de las colisiones. Una colisión se presenta cuando paquetes de radio provenientes de diferentes transmisores se causan interferencia mutua al exhibir tiempos similares de llegada a un receptor dado. En este caso ninguno de los paquetes es recibido sin error por el receptor. Las colisiones ocasionan un detrimento en la capacidad de transmitir información por parte de la red y deben evitarse hasta donde sea posible. Los módulos de radio que integran la RIAO cuentan con un protocolo de acceso al medio destinado a disminuir el número de colisiones, incrementando así la eficiencia de la red. Se distinguen entre dos tipos de transmisiones, aquellas dirigidas a un nodo de la red en particular y aquellas que se dirigen a todos los posibles nodos que puedan recibir la señal. Este segundo tipo se conoce como transmisión de difusión. A continuación, se describe de forma breve el protocolo de acceso al medio con el que trabajan los elementos de la red.

4.1 Modo de operación

CSMA/CA (carrier sense multiple access/collision avoidance) [4].

4.2 Reglas de operación

(a) Para paquetes en modo de difusión no se espera acuse de recibo, la dirección MAC a la que se transmite para indicar difusión es 0xFFFF.

(b) Cuando el paquete tiene en el campo destino una dirección MAC de un nodo específico se espera un acuse de recibo. En caso de que el temporizador de acuse de recibo expire antes de que llegue el paquete de acuse de recibo se procede a reintentar la transmisión del paquete (el protocolo realiza hasta 5 reintentos). En cada reintento se emplea un tiempo de calendarización para enviar el paquete igual a r multiplicado por el tiempo del período de retroceso (que es igual a 1 milisegundo), donde r es un valor aleatorio entero entre cero y $2n-1$. El valor de n se toma igual a 3 para la primera transmisión e igual a 4 para el primer reintento. A partir del segundo reintento el valor de n se hace igual a 5.

c) Antes de transmitir un paquete se verifica si existe presencia de portadora en el medio inalámbrico, de ser así el paquete se descarta, de otra forma se transmite.

4.3 Protocolo de Enrutamiento

La red de comunicaciones autoorganizada descrita en el presente documento es capaz de enviar información entre cualquier par de módulos de radio que la conformen. Por ejemplo, la red podría contar con un par de módulos de radio. Digamos un MRAPC conectado a una PC y un módulo MRAS conectado a un PCA. En este escenario, la PC debe ser capaz de enviar información al PCA a través de la RIAO (que en este caso está formada únicamente por dos módulos, el MRAPC y el MRAS) y el PCA debe ser también capaz de enviar información a la PC.

El caso previo es un caso simple. Considérese ahora una red formada por tres MRAS y un solo MRAPC. Cada uno de los MRAS tiene un PCA conectado en su bus RS-485 y el MRAPC tiene una PC conectada a su bus USB. Se desea que la PC pueda conectarse con cada uno de los tres PCA para controlar el acceso en tres puntos diferentes. La RIAO debe permitir que los tres PCA se encuentren en ubicaciones distintas, pero para tener control y comunicación con cada uno de ellos, es necesario que exista la comunicación entre el MRAPC y cada uno de los tres MRAS. La comunicación debe poder establecerse ya sea de forma directa desde el MRAPC a cada uno de los MRAS o podría también establecerse empleando a alguno de los MRAS como nodo enrutador, en caso de que el MRAPC no pueda comunicarse directamente con algún MRAS.

Por lo descrito en el párrafo anterior, es claro que en un caso general donde se tenga la necesidad de interconectar varias PC a varios PCA, puede ser necesario que la RIAO sea capaz de interconectar cualquier PC con cualquier PCA, ya sea de forma directa o a través de varios saltos pasando por nodos intermedios. Para lograr esta conectividad entre cualquier par PC-PCA, aún en el caso de que no todos los posibles pares PC-PCA tengan conectividad directa, se requiere un protocolo de enrutamiento. El protocolo de enrutamiento sirve entonces para indicarle a los distintos paquetes que viajan por la red, el camino (o sea, la secuencia de transmisiones entre pares de nodos) que deben tomar para llegar a su destino.

El protocolo de enrutamiento empleado por la RIAO es un protocolo propietario de TTR que se basa en fundamentos teóricos conocidos desde hace muchos años en el área de comunicación de datos. En particular, se utiliza el concepto de enrutamiento dinámico adaptivo y distribuido basado en tablas, decisiones salto a salto y rutas más cortas evaluadas empleando la información de costo obtenida a partir del concepto conocido como vector-distancia [4], [5].

El protocolo de enrutamiento que usa la RIAO le permite operar de forma autónoma ya que no requiere de una computadora personal que realice la compleja tarea de calcular las rutas de transmisión de información. Esta es una característica atractiva que posee la red que permite utilizarla como un elemento del sistema cuya operación es independiente de la del resto de los componentes.

La principal aplicación que tiene la RIAO de TTR es la de formar, en conjunto con los paneles de control de acceso y el software de aplicación que se ejecuta en las computadoras personales y/o servidores, un sistema de control de acceso distribuido.

El sistema de control de acceso distribuido brinda la posibilidad de ubicar los accesos en diferentes lugares geográficos y permite/niega el paso mediante la utilización de torniquetes, barreras vehiculares y/o puertas de diversos tipos controlados por uno o varios paneles de control de acceso.

La figura 2 muestra un diagrama general del sistema de control de acceso que puede construirse usando la tecnología de TTR. En la figura se muestran las PC conectadas a los puertos USB de los nodos MRAPC mientras que los PCA se encuentran conectados a los puertos RS-485 de los nodos MRAS. Es importante hacer notar que es posible conectar varios PCA a un mismo módulo MRAS. Actualmente pueden conectarse hasta 16 dispositivos al bus RS-485 de cada módulo MRAS. El resto de la figura se explica por sí misma tomando en cuenta lo enunciado en secciones anteriores.

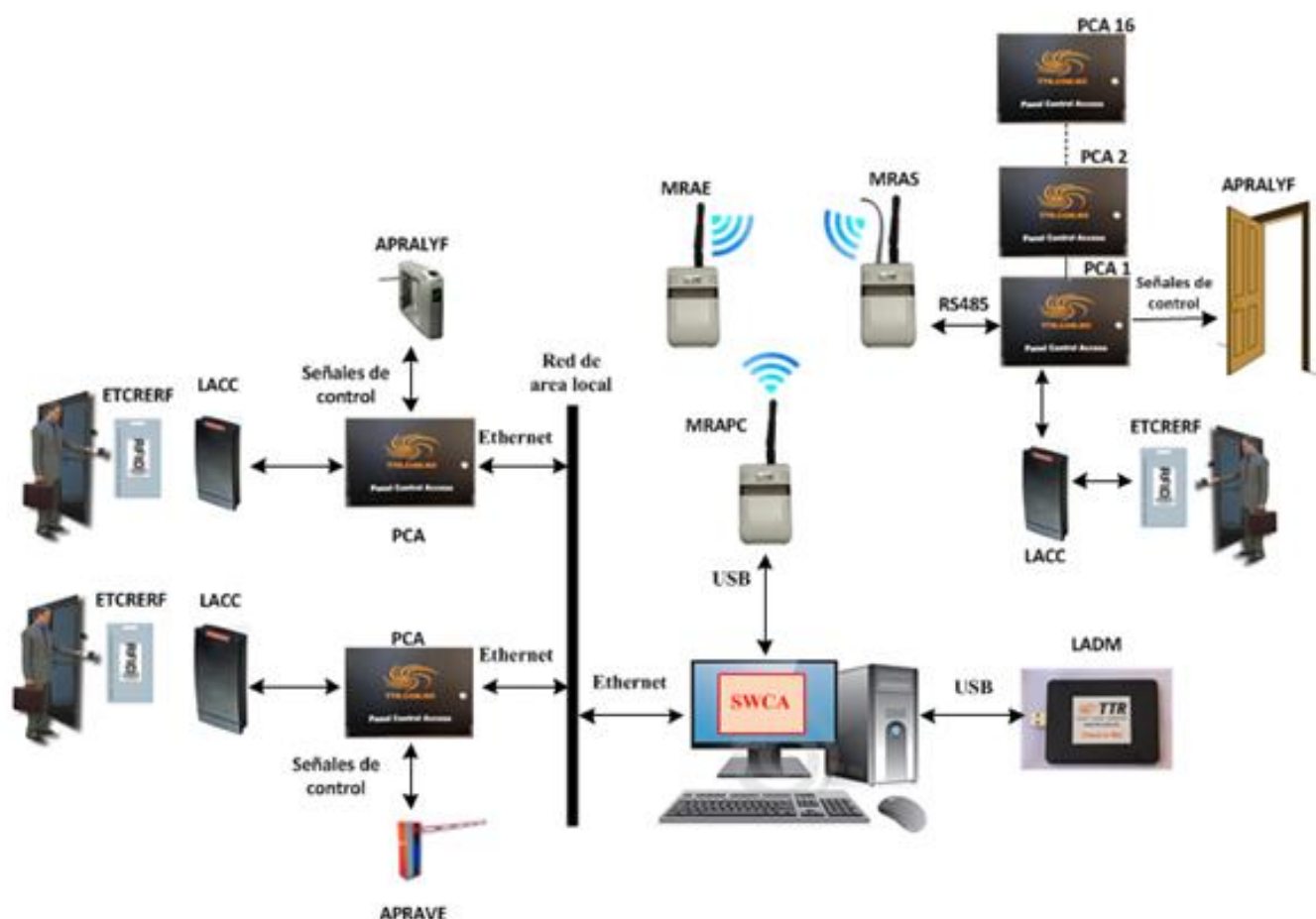


Figura 2. Arquitectura de los Sistemas de Control de Acceso de TTR

5 Utilización de la Red Inalámbrica Autoorganizada

5.1 Interconexión entre una PC y un nodo MRAPC

Como se explicó en secciones anteriores, los MRAPC son capaces de comunicarse con una computadora personal. Los módulos de radio poseen un conector mini-USB. Un cable con conector USB en un extremo (para conectar la PC) y mini-USB en el otro (para conectar el módulo de radio) puede usarse para hacer la conexión. Desde la PC los nodos MRAPC son identificados como puertos seriales virtuales, los cuales transmiten utilizando el puerto USB, pero cuyas señales cumplen con las especificaciones lógicas de una transmisión serial. Para lograr esto, los módulos de radio poseen un puente de comunicación serial a USB basado en el circuito integrado CP2104 de *Silicon Laboratories*.

Los parámetros de configuración del puerto serie se muestran en la tabla 3.

Tabla 1: Parámetros de configuración del puerto serie

Parámetro	Valor
Baud rate	57600
Bits de datos	8
Bits de paro	1
Paridad	no

5.2 Comunicación desde una PC hacia un MRAPC

La comunicación desde la PC y hacia el MRAPC se lleva a cabo utilizando tramas con el formato que se muestra en la figura 3.



Figura 3. Formato de Tramas de Comunicación hacia el MRAPC

La descripción de cada campo de la trama de la figura 3 se presenta en la tabla 4

Tabla 2: Descripción de campos de la trama de comunicación de la PC al MRAPC

Campo	Significado	Longitud (bits)	Descripción
IT	Inicio de trama	8	Indica el inicio de la trama. Su valor siempre será 0xFE.
L	Longitud de trama	8	Indica el número de bytes que conforman toda la trama de transmisión sin incluir los campos IT y FT.
Do	Dirección MAC del dispositivo origen	16	Es la dirección MAC de la PC . El valor de la MAC será 0xFXXX, donde las X se eligen de forma arbitraria (a excepción de 0xFFFF por ser la dirección reservada para tramas de difusión) por el usuario pero cuidando

			que no exista otra PC conectada a la red con la misma MAC . El primer byte debe ser siempre 0xF.
Dd	Dirección MAC del dispositivo destino	16	Es la dirección MAC del MRAMF o MRAPC que se encuentra conectado al puerto USB de la PC .
I	Instrucción	8	Este campo indica el tipo de trama que se está transmitiendo. Diferentes tipos de tramas indican distintas instrucciones y/o solicitudes dirigidas al MRAPC .
N	Número de Secuencia	8	Este campo contiene el número de secuencia del paquete que se envía y sirve para propósitos de control de flujo entre la PC y el MRAPC .
R	Reservado	8	Este es un campo reservado. Algunas de las instrucciones pueden emplearlo para transmitir información de estado.
M	Mensaje	Variable (Máximo 712)	Representa información a ser entregada al dispositivo destino. La estructura de este campo depende del campo I de instrucción. Actualmente este campo se encuentra limitado a una longitud máxima de 89 bytes.
C	Código de redundancia cíclica (CRC)	16	Son los 16 bits del código de redundancia cíclica calculados en base a los campos L , Do , Dd , I , N , R , M de la trama, es decir, se excluyen los campos de inicio y fin de trama.
FT	Final de trama	8	Indica el final de la trama. Su valor siempre será 0xEF.

5.2.1 Tipos de instrucciones (Campo I)

Existen diversos tipos de tramas de comunicación que pueden ser enviadas al radio. La distinción entre ellas se realiza mediante el campo de instrucción (**I**). En la tabla 5 se da una lista de aquellas que pueden ser enviadas desde la **PC** hacia el nodo de radio conectado a su bus **USB**.

Tabla 5: Descripción de las posibles instrucciones de la PC al MRAPC

Campo I	Descripción de Operación	Contenido de los campos N, R y M
0x02	<i>Trama de Registro.</i> Esta trama sirve para que la PC le anuncie al MRAPC que desea formar parte de la red y hacer uso de la misma para transmitir información. Este registro es necesario para que el MRAPC pueda anunciarle a toda la red que un nuevo dispositivo (en este caso la PC) se encuentra en la red y otros conozcan su	El campo N no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser N=0x00 . El campo R no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser R=0x00 . El campo M deberá ser igual al número de identificación asignado por TTR para una

	existencia. Si la PC no se registra, el MRAPC no procesará sus solicitudes de envío de información, por lo que el registro es obligatorio.	computadora personal, que es 0x02. Así, al usar esta instrucción, debe asignarse M =0x02.
0xFF	<i>Trama de respuesta a las instrucciones PING provenientes del MRAPC.</i> Cada vez que la PC recibe una instrucción de tipo PING proveniente del MRAPC , debe contestar con esta trama para mantenerse registrada. Si no responde a tres tramas PING consecutivas, el MRAPC la dará de baja de la red y tendrá que volverse a registrar para pertenecer nuevamente. Este mecanismo de mantenimiento del registro es importante para brindarle a toda la red la capacidad de determinar la entrada y salida de los dispositivos conectados a la misma.	El campo N no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser N =0x00. El campo R no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser R =0x00. El campo M deberá ser igual al número de identificación asignado por TTR para una computadora personal, que es 0x02. Así, al usar esta instrucción, debe asignarse M =0x02.
0x04	<i>Instrucción para enviar una trama de datos.</i> Mediante esta instrucción la PC le indica al MRAPC que el campo M contiene un paquete de datos. El MRAPC debe encaminar este paquete a su destino utilizando el protocolo de encaminamiento de la red.	El campo N contiene el número de secuencia del paquete de datos que se está enviando. El campo R no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser R =0x00. El campo M deberá tener la estructura que se muestra en la figura 4, cuyos elementos se describen en la tabla 6.
0x0A	<i>Trama de Baja.</i> Esta trama sirve para que la PC le anuncie al MRAPC que desea darse de baja de la red.	El campo N no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser N =0x00. El campo R no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser R =0x00. El campo M deberá ser igual al número de identificación asignado por TTR para una computadora personal, que es 0x02. Así, al usar esta instrucción, debe asignarse M =0x02.
0x0B	<i>Trama de Programación de Reinicio.</i> El MRAPC cuenta con la posibilidad de que el usuario programe las condiciones bajo las cuales debe reinicializarse. Esta versatilidad es importante en la etapa de depuración del sistema, debido a que no se desea que el MRAPC se reinicialice cuando se realizan pruebas bajo condiciones especiales. Se hace notar que por defecto las tres condiciones de reinicio descritas en la	El campo N no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser N =0x00. El MRAPC puede programarse para reinicializarse cuando ocurre alguna o varias de las tres condiciones siguientes: 1.- El MRAPC es el único radio del sistema.

	columna de la derecha se encuentran habilitadas. También se hace notar que la programación del MRAPC se elimina cuando el mismo se desconecta de la fuente de energía, es decir, esta programación no es permanente.	2.- El MRAPC estuvo conectado con una PC pero la misma se desconectó abruptamente (sin darse de baja, esto es, simplemente dejó de responder a las tramas PING). 3.- El MRAPC estuvo conectado a uno o varios PCA pero todos ellos se desconectaron abruptamente de la red (uno a la vez o todos al mismo tiempo). La tabla 7 indica el código de reinicio que se envía a través del campo M y se describe su efecto.
0x05	<i>Trama de Eco.</i> El MRAPC responde con la trama que se le envía.	Esta es una trama que se incluye para propósitos de prueba.
0x07	<i>Trama de Reinicio de la Red.</i> El objetivo de esta trama es el de brindarle al usuario la posibilidad de reinicializar completamente la red. Cuando esta trama se emite el MRAPC calendariza su reinicio 5 segundos en el futuro. Además, reenvía la trama a todos los nodos de radio de la red para que la red completa sea reiniciada. El reinicio de cada nodo de la red se ejecuta independientemente de la configuración de su reinicio programada con la instrucción 0x0B .	El campo N contiene el número de secuencia del paquete que se está enviando. El campo R no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser R=0x00. El campo M deberá encontrarse vacío.
0x08	<i>Trama de Programación de la Dirección del Servidor de Mensajes.</i> Esta trama se utiliza para indicarle al MRAPC la dirección del servidor de mensajes. El MRAPC reenvía la trama a todos los radios de la red para que cada uno de ellos conozca la dirección común del servidor de mensajes. Así, esta trama sirve para programar globalmente un servidor de mensajes único. Si se requiere la programación de servidores de mensajes distintos para diferentes radios de la red se puede instruir directamente al radio deseado la dirección del servidor de mensajes que debe usar, sin alterar las direcciones de los servidores de mensajes del resto de los radios que conforman la red. Consultar la instrucción Im=0x08 de la tabla 7.	El campo N contiene el número de secuencia del paquete de datos que se está enviando. El campo R no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser R=0x00. El campo M contiene tres bytes con los valores siguientes: M1=Parte Alta de la Dirección MAC del servidor de Mensajes. M2=Parte Baja de la Dirección MAC del servidor de Mensajes. M3=Umbral mínimo (+128) de intensidad recibida de señal para aceptar una transmisión proveniente de una etiqueta activa. Por ejemplo, si se requiere que el radio que recibe la transmisión de la etiqueta activa acepte sólo aquellos paquetes que posean una intensidad de señal mayor que -80

		dB, entonces debe hacerse M3 = -80+128= 48= 0x30. La razón de sumar 128 es para darle al usuario la facilidad de manejar enteros de 8 bits sin signo.
--	--	--

5.2.2 Estructura del campo M

Como se indicó en la tabla 5, cuando el campo I contiene el valor 0x04 (que sirve para indicarle al MRAPC que se deben transmitir datos), el campo M deberá contener un paquete de datos cuyo formato o estructura se muestra en la figura 4.



Figura 4. Formato del Campo M

La tabla 6 a continuación describe los elementos que conforman el paquete de datos.

Tabla 6: Descripción de los elementos que conforman el paquete de datos (M)

Campo	Significado	Longitud (bits)	Descripción
Df	Dirección Fuente	16	Indica la dirección del dispositivo fuente del mensaje.
Ds	Dirección Sumidero	16	Indica la dirección del dispositivo que debe recibir el mensaje. Este dispositivo puede ser una PC , un PCA o un nodo de radio.
IT	Inicio de trama	8	Indica el inicio del paquete de mensaje. Su valor siempre será 0xFE.
Lm	Longitud del paquete de mensaje	8	Indica el número de bytes que conforman el paquete de mensaje, sin incluir los campos Df , Ds , IT y FT .
Im	Instrucción para el dispositivo sumidero	8	Este campo indica el tipo de paquete que se está transmitiendo. Diferentes tipos de paquetes indican distintas instrucciones y/o solicitudes dirigidas al dispositivo sumidero. Consultar el manual del dispositivo con el que se desea establecer la comunicación para obtener información del tipo de instrucciones con las que cuenta. Las instrucciones que se pueden emplear para comunicarse con los radios pueden consultarse en la tabla 7.
Nm	Número de Secuencia del Mensaje	8	Este campo contiene el número de secuencia del paquete que se envía y

			sirve para propósitos de control de flujo extremo a extremo.
Mm	Mensaje	Variable	Representa información a ser entregada al dispositivo sumidero. La cantidad, tipo y formato de sus elementos dependen tanto del campo Im como del dispositivo con el que se realiza la comunicación.
Cm	Código de redundancia cíclica (CRC)	16	Son los 16 bits del código de redundancia cíclica calculados en base a los campos Lm , Im , Nm , y Mm , es decir, se excluyen los campos IT , FT , Df y Ds .
FT	Final de trama	8	Indica el final del paquete de mensaje. Su valor siempre será 0xEF.

5.2.3 Tipos de instrucciones que aceptan los radios (Campo Im)

Existen diversos tipos de mensajes de datos que pueden ser enviados directamente a los radios. La distinción entre ellos se realiza mediante el campo de instrucción (**Im**). En la tabla 7 se da una lista de aquellas que pueden ser enviadas desde la **PC** hacia cualquier nodo de la red y en particular al **MRAPC**.

Tabla 7: Conjunto de instrucciones de los radios

Campo Im	Descripción de Operación	Contenido del campo Mm
0x01	<i>Paquete de Solicitud de Dispositivos Visibles.</i> Este paquete sirve para solicitarle a los radios que envíen la lista de todos los dispositivos que se encuentren conectados lógicamente a ellos, tanto inalámbricamente, como por sus buses USB o RS485 .	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.
0x02	<i>Paquete de Solicitud de Vecinos Lógicos.</i> La función de este paquete es la de solicitarle a los radios que envíen la lista de todos sus vecinos lógicos. Los vecinos lógicos son aquellos con lo que pueden entablar comunicación directa, con una calidad de enlace suficientemente buena.	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.
0x03	<i>Paquete de Solicitud de Vecinos Físicos.</i> La función de este paquete es la de solicitarle a los radios que envíen la lista de todos sus vecinos físicos. Los vecinos físicos son todos aquellos con lo que podrían entablar comunicación directa. Los vecinos lógicos están incluidos en la lista de los vecinos físicos, pero la lista se complementa con aquellos cuya calidad de enlace no sería apropiada para mantener una baja tasa de errores. En otras palabras, los vecinos físicos son todos aquellos que	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.

	son escuchados por el radio en cuestión, aunque sea débilmente.	
0x04	<i>Paquete de Solicitud de Dispositivos de Red.</i> Este paquete sirve para solicitarle al radio que envíe la lista de todos los dispositivos de red que tiene registrados. Los dispositivos de red son todos aquellos conectados a los buses USB y RS485 de los radios, es decir, son todos aquellos que utilizan los servicios de la RIO . Se hace notar que los radios propiamente dichos no forman parte de los dispositivos de red de acuerdo a la definición aquí proporcionada.	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.
0x05	<i>Paquete de Solicitud de la Tabla de Enrutamiento.</i> Por medio de este paquete es posible solicitarle al radio que envíe la tabla de enrutamiento de la red.	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.
0x07	<i>Paquete de Solicitud de la Dirección del Servidor de Mensajes.</i> El propósito de este paquete es el de solicitarle al radio la dirección del servidor de mensajes que éste tiene registrado.	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.
0x08	<i>Trama de Programación de la Dirección del Servidor de Mensajes.</i> Esta trama se utiliza para indicarle a cualquier radio de la red, la dirección de su servidor de mensajes. Este paquete sirve para programar individualmente la dirección del servidor de mensajes del radio que recibe la instrucción.	El campo Mm contiene tres bytes con los valores siguientes: Mm1 =Parte Alta de la Dirección MAC del servidor de Mensajes. Mm2 =Parte Baja de la Dirección MAC del servidor de Mensajes. Mm3 =Umbral mínimo (+128) de intensidad recibida de señal para aceptar una transmisión proveniente de una etiqueta activa. Por ejemplo, si se requiere que el radio que recibe la transmisión de la etiqueta activa acepte sólo aquellos paquetes que posean una intensidad de señal mayor que -80 dB, entonces debe hacerse Mm3 = -80+128= 48= 0x30. La razón de sumar 128 es para darle al usuario la facilidad de

		manejar enteros de 8 bits sin signo.
--	--	--------------------------------------

5.2.4 Cálculo de CRC

Para poder realizar la detección de errores se emplea un código de redundancia cíclica (CRC), el estándar que se sigue es el CRC-16-IBM el cual usa el polinomio $1+x^2+x^{15}+x^{16}$ (en hexadecimal 0xA001). El cálculo del CRC depende del contenido de los mensajes y su inserción en las tramas (16 bits) se realiza en el transmisor. En el receptor se calcula el CRC en base al contenido de información de la trama, de coincidir el CRC calculado con el que se recibe dentro de la trama, el mensaje se acepta como válido, en caso contrario se rechaza y se procede al protocolo de recuperación de la condición de error mediante retransmisiones. La especificación del CRC-16-IBM es un estándar ampliamente usando en la industria, para mayor referencia se puede consultar su aplicación al protocolo Modbus [http://www.modbustools.com/modbus_crc16.htm].

Ejemplos de cálculo de CRC-16-IBM

6A 04 01 00 CRC16 = 0020 -> Trama conformada 6A 04 01 00 00 20
03 D9 00 00 CRC16 = 01B0 -> Trama conformada 03 D9 00 00 01 B0

5.2.5 El Servidor de Mensajes

El servidor de mensajes es una característica especial de la red que permite que cualquier PC pueda fungir como punto final para la recepción de mensajes especiales provenientes de los dispositivos de red. Los mensajes especiales pueden ser por ejemplo alarmas del sistema o información de ubicación concerniente a las etiquetas activas. A cada radio de la red se le puede programar un servidor de mensajes que puede coincidir con el de otros radios o puede ser distinto. Así, cuando un determinado dispositivo presenta por ejemplo una condición de alarma, puede enviar una trama especial al radio indicándole que la información debe ser entregada al servidor de mensajes. Al recibir esta trama, el radio se encarga de enviar la información contenida en la misma hasta el servidor de mensajes, proporcionándole así al dispositivo un servicio de emergencia útil en el caso de que la dirección del servidor de mensajes le sea desconocida.

5.3 Comunicación desde un MRAPC hacia una PC

Por otra parte, la comunicación de un MRAPC hacia una PC se realiza utilizando tramas con el mismo formato de aquellas que viajan en la dirección opuesta, es decir, el formato es aquel que se presentó en la figura 3, que se repite a continuación por conveniencia de exposición en la figura 5.



Figura 5. Formato de Tramas de Comunicación desde un MRAPC hacia una PC

La descripción de los campos es la misma que para aquellos de la figura 3 y que ya fue dada en la tabla 4. Lo que es diferente son los distintos tipos de mensajes que el **MRAPC** puede enviarle a la **PC**. Estos mensajes se distinguen mediante el campo de instrucción (**I**). En la tabla 8 se da una lista de los posibles mensajes que pueden ser enviados por un **MRAPC** hacia una **PC** conectados por el bus **USB**.

Tabla 8: Descripción de las posibles instrucciones de un MRAPC a una PC

Campo I	Descripción de Operación	Contenido de los campos N, R y M
0x03	<i>Trama Lista de Dispositivos.</i> Esta trama sirve para que el MRAPC le informe a la PC de los dispositivos que se encuentran registrados ante el MRAPC . Al inicio, el único dispositivo registrado será el propio MRAPC . La PC , al analizar esta trama y verificar que su dirección MAC no se encuentra en ella, debe registrarse.	Los campos N y R no se utilizan con esta instrucción y su valor deberá ser 0x00. El primer elemento del campo M deberá ser igual al número de dispositivos conectados. Si la PC no está registrada, entonces sólo habrá un dispositivo en la lista que será el propio MRAPC , así M1 =0x01. En caso de que la PC se encuentre registrada entonces se tendrá M1 =0x02. Los siguientes elementos del campo M contendrán las direcciones MAC del MRAPC y de ser el caso también de la PC (Si M1 =0x02). Así, si M1 =0x01: M2 =Parte alta de la dirección MAC del MRAPC . M3 =Parte baja de la dirección MAC del MRAPC . Y si M1 =0x02: M2 = Parte alta de la dirección MAC del MRAPC . M3 = Parte baja de la dirección MAC del MRAPC . M4 = Parte alta de la dirección MAC de la PC . M5 = Parte baja de la dirección MAC de la PC .
0xFE	<i>Trama de reconocimiento a la solicitud de registro.</i> Cuando la PC solicita su registro mediante la instrucción I =0x02, el MRAPC le contesta con esta instrucción de reconocimiento de recepción de su solicitud de registro.	Los campos N y R no se utilizan con esta instrucción y su valor deberá ser 0x00. El campo M no existe.
0x04	<i>Instrucción para enviar una trama de datos.</i> Mediante esta instrucción el MRAPC le indica a la PC que el campo M contiene un paquete de datos.	El campo N contiene el número de secuencia que el transmisor utiliza para ordenar sus tramas. El campo R no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser R =0x00. El campo M deberá tener la estructura que se muestra en la figura 4, cuyos elementos se describen en la tabla 6.
0x01	<i>Trama de verificación de dispositivo conectado (trama PING).</i> Esta trama	El campo N no se utiliza con esta instrucción y su valor deberá ser N =0x00.

	sirve para que el MRAPC verifique que la PC sigue aún conectada al MRAPC . La PC debe contestarle con la instrucción de reconocimiento apropiada dada por I=0xFF . La verificación de conexión le permite a la red mantener actualizadas sus tablas de conexión con todos los dispositivos de red y proporcionar así la capacidad de inserción-remoción automática de cualquier dispositivo que se conecte a la red.	El campo R se usa para enviar información correspondiente a la persistencia de la conexión. Cuando se envía esta trama por primera vez el campo R tiene un valor máximo el cuál irá decreciendo si la PC no envía un reconocimiento. Si este campo llega a cero, el MRAPC dará de baja a la PC y ésta tendrá que registrarse nuevamente si desea seguir conectada. El campo M no existe en esta trama.
0xF6	<i>Trama de reconocimiento de la solicitud de baja.</i> El MRAPC envía esta trama como respuesta a la solicitud de baja enviada por la PC .	Los campos N y R no se utilizan con esta instrucción y su valor deberá ser 0x00. El campo M no existe.
0xF5	<i>Trama de reconocimiento de la programación de reinicio.</i> El MRAPC envía esta trama como respuesta a la solicitud de programación de reinicio (I=0x0B) enviada por la PC .	Los campos N y R no se utilizan con esta instrucción y su valor deberá ser 0x00. El campo M no existe.
0xFC	<i>Trama de reconocimiento a la solicitud de envío de datos.</i> Cuando la PC envía una trama con la instrucción I=0x04 , el MRAPC debe procesar la petición y utilizar su algoritmo de encaminamiento para hacer llegar los datos a su destino. Pero antes de encaminar los datos, debe responderle a la PC con esta trama de reconocimiento de recepción e indicarle mediante un código de proceso si su petición puede ser procesada. Existen dos casos en los cuales la petición no puede procesarse, el primero se presenta cuando el MRAPC no conoce la dirección destino. El segundo caso se presenta cuando el MRAPC no tiene espacio suficiente en su buffer de entrada para almacenar el paquete. En este segundo caso la PC debe esperar a que el MRAPC libere espacio para poder solicitarle la transmisión nuevamente.	El campo N contiene el número de secuencia usado por la PC para transmitir el paquete de datos. De esta forma el MRAPC reconoce específicamente al paquete de datos cuyo número de secuencia se indica en el campo N . El campo R contiene el código de proceso del paquete. Los posibles valores que R puede tomar son: R=0x00 , en este caso se indica que no se conoce el destino, por lo cual la petición no pudo procesarse. R=0x01 , en este caso se indica que el paquete puede procesarse, por lo que la petición de envío de datos ha sido exitosa. R=0x02 , en este caso se indica que el MRAPC no cuenta con buffer de almacenamiento para el paquete, por lo cual la petición no pudo procesarse. El campo M no existe. Nota: Es importante señalar que la PC no envía al MRAPC una trama de reconocimiento de recepción de las tramas de datos. La razón de esto es que la PC tiene una capacidad enorme de

		almacenamiento y puede procesar sin problemas múltiples tramas recibidas, así se hacen innecesarios los reconocimientos y se aumenta la eficiencia del enlace del MRAPC a la PC .
0x05	<i>Trama de Eco.</i> El MRAPC responde con la trama que se le envía.	Esta es una trama que se incluye para propósitos de prueba.
0xF9	<i>Trama de reconocimiento de la solicitud de reiniciar la red.</i> El MRAPC envía esta trama como respuesta a la solicitud de reinicio de la red enviada por la PC (I=0x07).	Los campos N y R no se utilizan con esta instrucción y su valor deberá ser 0x00. El campo M no existe.
0xF8	<i>Trama de reconocimiento a la solicitud de programación global del servidor de mensajes.</i> Esta trama se envía como reconocimiento de la trama de solicitud de programación del servidor de mensajes por parte de la PC (I=0x08).	Con el campo N el MRAPC reconoce específicamente al paquete recibido cuyo número de secuencia se indica. El campo R contiene el código de proceso del paquete. Los posibles valores que R puede tomar son: R=0x01 , en este caso se indica que el paquete puede procesarse, por lo que la petición ha sido exitosa. R=0x02 , en este caso se indica que el MRAPC no cuenta con buffer de almacenamiento para el paquete, por lo cual la petición no pudo procesarse. El campo M no existe.

5.3.1 Estructura del Campo M

Como se indicó en la tabla 8, cuando el campo I contiene el valor 0x04 (que sirve para indicarle a la PC que se le están enviando datos), el campo M deberá contener un paquete de datos cuyo formato o estructura se mostró previamente en la figura 4. Es decir, la estructura del campo M cuando se transmite del MRAPC hacia la PC es la misma que cuando se transmite en sentido opuesto. Revisar la tabla 6 para ver la explicación del contenido de los campos de la figura 4.

5.3.2 Tipos de paquetes de datos que emiten los radios (Campo Im)

Aunque el formato de los mensajes de datos transmitidos es el mismo tanto para la PC como para el MRAPC, el contenido de estas tramas es distinto. En la tabla 9 se presentan los distintos paquetes de datos que genera el MRAPC en particular, o cualquiera de los radios de la red en lo general. La distinción entre los distintos paquetes se hace mediante el campo de instrucción (Im). Nótese que el campo Nm contiene el número de secuencia correspondiente a aquel de la solicitud hecha al radio, de esta forma puede realizarse control de flujo extremo a extremo. Es decir, el radio copia en el campo Nm el número de secuencia del paquete de solicitud correspondiente enviado por la PC.

Tabla 9: Paquetes de datos que emiten los radios

Campo Im	Descripción de Operación	Contenido del campo Mm
0x01	<i>Paquete de Dispositivos Visibles.</i> Este paquete sirve para enviar al solicitante la lista de todos los dispositivos que se encuentran conectados lógicamente al radio, tanto inalámbricamente, como por sus buses USB o RS485 . Este paquete es la contestación a la solicitud Im=0x01 hecha por la PC .	El campo Mm tiene la siguiente estructura: M1 =Número de dispositivos visibles. M2 =Parte alta de la dirección MAC del primer dispositivo. M3 =Parte baja de la dirección MAC del primer dispositivo. M4 =Número de identificación del primer dispositivo. (Este número de identificación lo asigna TTR para sus distintos dispositivos, consultar la tabla x.xx para conocer los dispositivos soportados, así como sus números de identificación). M5 =Parte alta de la dirección MAC del segundo dispositivo. M6 =Parte baja de la dirección MAC del segundo dispositivo. M7 =Número de identificación del segundo dispositivo. Y así sucesivamente, es decir, si hay más de dos dispositivos se añaden a la lista a partir del campo M8 de la misma forma que los dos primeros.
0x02	<i>Paquete de Vecinos Lógicos.</i> Este paquete sirve para enviar al solicitante la lista de todos los vecinos lógicos que tiene actualmente el radio. Es la contestación a la solicitud Im=0x02 hecha por la PC .	El campo Mm tiene la siguiente estructura: M1 =Número de vecinos lógicos. M2 =Parte alta de la dirección MAC del primer vecino lógico. M3 =Parte baja de la dirección MAC del primer vecino lógico. M4 =Intensidad de señal (RSSI) + 128 con que el radio en cuestión recibe al primer vecino lógico (dBm). Se suman 128 para trabajar con enteros de 8 bits sin signo. La PC debe restar 128 del campo M4 para obtener el verdadero valor de RSSI en dBm. M5 =Valor de la correlación con que el radio en cuestión recibe la transmisión del primer vecino lógico. El valor máximo práctico es aproximadamente 110 (teóricamente es 128, que es el factor de dispersión que se usa en el estándar 802.15.4). M6 =Parte alta de la dirección MAC del segundo vecino lógico. M7 =Parte baja de la dirección MAC del segundo vecino lógico.

		M8=Intensidad de señal (RSSI) + 128 con que el radio en cuestión recibe al segundo vecino lógico (dBm). M9=Valor de la correlación con que el radio en cuestión recibe la transmisión del segundo vecino lógico. Y así sucesivamente, es decir, si hay más de dos vecinos lógicos se añaden a la lista a partir del campo M10 de la misma forma que los dos primeros.
0x03	<i>Paquete de Vecinos Físicos.</i> Este paquete sirve para enviar al solicitante la lista de todos los vecinos físicos que tiene actualmente el radio. Es la contestación a la solicitud Im=0x03 hecha por la PC.	El campo Mm tiene la siguiente estructura: M1=Número de vecinos físicos. M2=Parte alta de la dirección MAC del primer vecino físico. M3=Parte baja de la dirección MAC del primer vecino físico. M4=Intensidad de señal (RSSI) + 128 con que el radio en cuestión recibe al primer vecino físico (dBm). Se suman 128 para trabajar con enteros de 8 bits sin signo. La PC debe restar 128 del campo M4 para obtener el verdadero valor de RSSI en dBm. M5=Valor de la correlación con que el radio en cuestión recibe la transmisión del primer vecino físico. M6=Parte alta de la dirección MAC del segundo vecino físico. M7=Parte baja de la dirección MAC del segundo vecino físico. M8=Intensidad de señal (RSSI) + 128 con que el radio en cuestión recibe al segundo vecino físico (dBm). M9=Valor de la correlación con que el radio en cuestión recibe la transmisión del segundo vecino físico. Y así sucesivamente, es decir, si hay más de dos vecinos físicos se añaden a la lista a partir del campo M10 de la misma forma que los dos primeros.
0x04	<i>Paquete de Dispositivos de Red.</i> Este paquete sirve para solicitarle al radio que envíe la lista de todos los dispositivos de red que tiene registrados. Los dispositivos de red son todos	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.

	aquellos conectados a los buses USB y RS485 de los radios, es decir, son todos aquellos que utilizan los servicios de la RIAO. Se hace notar que los radios propiamente dichos no forman parte de los dispositivos de red de acuerdo con la definición aquí proporcionada.	
0x05	<i>Paquete de Solicitud de la Tabla de Enrutamiento.</i> Por medio de este paquete es posible solicitarle al radio que envíe la tabla de enrutamiento de la red.	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.
0x07	<i>Paquete de Solicitud de la Dirección del Servidor de Mensajes.</i> El propósito de este paquete es el de solicitarle al radio la dirección del servidor de mensajes que éste tiene registrado.	El campo Mm no se utiliza con esta instrucción, por lo que no existe el campo en este caso.
0x08	<i>Trama de Programación de la Dirección del Servidor de Mensajes.</i> Esta trama se utiliza para indicarle a cualquier radio de la red, la dirección de su servidor de mensajes. Este paquete sirve para programar individualmente la dirección del servidor de mensajes del radio que recibe la instrucción.	El campo Mm contiene tres bytes con los valores siguientes: Mm1=Parte Alta de la Dirección MAC del servidor de Mensajes. Mm2=Parte Baja de la Dirección MAC del servidor de Mensajes. Mm3=Umbral mínimo (+128) de intensidad recibida de señal para aceptar una transmisión proveniente de una etiqueta activa. Por ejemplo, si se requiere que el radio que recibe la transmisión de la etiqueta activa acepte sólo aquellos paquetes que posean una intensidad de señal mayor que -80 dB, entonces debe hacerse Mm3= -80+128= 48= 0x30. La razón de sumar 128 es para darle al usuario la facilidad de manejar enteros de 8 bits sin signo.

5.4 Interconexión entre un PCA y un nodo MRAS

Para interconectar un PCA con un módulo MRAS es necesario realizarlo a través del bus RS-485. El bus RS-485 del MRAS está basado en la utilización del circuito integrado SN65HVD75DR de Texas Instruments. Este circuito proporciona un bus con comunicación tipo half-duplex. Debido a que podrían existir varios dispositivos conectados a este bus, la posibilidad de colisiones de paquetes existe. El MRAS implementa un protocolo de control de acceso al medio con retransmisiones como se explica a continuación.

Un paquete se considera entregado cuando se recibe un acuse de recibo por parte del dispositivo al que se le ha enviado el paquete. En caso de que el temporizador de espera del acuse de recibo expire antes de que llegue el paquete de acuse de recibo, se procede a reintentar la transmisión del paquete (el protocolo realiza hasta 5 reintentos). En cada reintentado se emplea un tiempo de calendarización para enviar el paquete igual a r multiplicado por el tiempo del período de retroceso (que es igual a 1 milisegundo), donde r es un valor aleatorio entero entre cero y $2n-1$. El valor de n se toma igual a 3 para la primera transmisión e igual a 4 para el primer reintentado.

A partir del segundo reintentado el valor de n se hace igual a 5.

El formato de las tramas que se transmiten por el bus RS-485 debe ser el que se muestra en la figura 5.



Figura 5. Formato de las tramas en el bus RS-485

La descripción de los campos es la misma que para aquellos de las figuras 3 y 4 dada en la tabla 4. El campo D1 no existe porque la comunicación es local al bus RS-485. Por otra parte, la dirección MAC que el módulo MRAS presenta ante los dispositivos conectados al bus siempre será D2=0x0000.

6 Referencias

- [1] C-K Toh, Ad Hoc Mobile Wireless Networks: Protocols and Systems, Prentice Hall, 2002.
- [2] IEEE Standard for Information Technology- Telecommunications and information exchange between systems- Local and metropolitan area networks- Specific requirements, Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs), 2006.
- [3] CC2530, A True System-on-Chip Solution for 2.4 GHz IEEE 802.15.4 and ZigBee Applications, Document SWRS081B, Texas Instruments.
- [4] Alberto León-García and Indra Widjaja, Communication Networks: Fundamental Concepts and Key Architectures, Second Edition, McGraw Hill 2004.
- [5] Roy D. Rosner, Packet Switching: Tomorrow's communications today, Lifetime Learning Publications, 1982.

7 Certificación de producto por Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (**IFT**, por sus siglas), es uno de los Órganos constitucionales autónomos de México, siendo el ente encargado de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México.

El Instituto (IFT) está facultado por la Constitución, la LFTR y su Estatuto Orgánico para emitir las disposiciones técnicas relativas a la infraestructura y los equipos que se conecten a las redes de telecomunicaciones, así como en materia de homologación y evaluación de la conformidad de dicha infraestructura y equipos.

Fue creado a partir de la reforma en telecomunicaciones de 2013 el 11 de junio de ese año y formalmente constituido el 10 de septiembre de 2013, con el nombramiento del primer Pleno.

7.1.1 Norma oficial mexicana aplicable IFT-008-215

Por lo anterior, ya que la RIAO es un dispositivo de radiocomunicación debe estar homologado o certificado para poder operar en el mercado mexicano y para ello este producto cuenta con la certificación por el IFT la cual es: “DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-008-2015: Sistemas de Radiocomunicación que emplean la técnica de Espectro Disperso – Equipos de Radiocomunicación por salto de Frecuencia y por Modulación Digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz”.

Esta disposición técnica sustituyo a la última norma NOM-121-SCT1-2009.

7.1.2 Disposición Técnica IFT-008-215

La radiocomunicación por espectro disperso consiste en dispersar la potencia de las señales que contienen información en una anchura de banda mucho mayor que la anchura de banda de las señales de información mismas, para convertirlas en señales parecidas al ruido blanco. El objeto de hacer esto es lograr, por un lado, que las comunicaciones sean más difíciles de interceptar y con esto más seguras y confiables; y por otro, conseguir una relación señal a ruido, suficientemente baja que a la vez que permite la no interferencia de otras señales vecinas con las que convive, permite lograr unas comunicaciones de mayor calidad. La anchura de banda que se usa para este modo de radiocomunicación es varias veces mayor que la anchura de banda utilizada por los sistemas convencionales de banda angosta; pero en contraparte, la densidad espectral de las señales de radiocomunicación por espectro disperso (Watt/Hz) es mucho menor que las de las señales de comunicaciones de banda angosta, de tal forma que es posible lograr que la probabilidad de interferir a los sistemas de telecomunicaciones de banda angosta que operen en la misma banda de frecuencias prácticamente no exista; y asimismo, que la probabilidad de interferencia a otros sistemas de radiocomunicación por espectro disperso en las mismas bandas de frecuencia, pueda ser también muy baja.

Del mismo modo, es posible lograr que la posibilidad de ser interferido por los sistemas de banda angosta que operen en las mismas bandas de frecuencia sea también mínima, por la diferencia en tamaños de anchuras de banda de ambos sistemas y por la codificación de la información que se transmite por los sistemas de espectro disperso. El único efecto de éstos sobre los sistemas de banda angosta es un ligero incremento en el ruido de fondo de sus receptores.

Debido a lo descrito en los párrafos previos, en la misma banda de frecuencias pueden coexistir sistemas de banda angosta con varios sistemas de radiocomunicación por espectro disperso.

Los transmisores de radiocomunicación por espectro disperso esparcen la señal de información, en toda la banda de frecuencias a utilizar, mediante la combinación de la señal de información con códigos pseudoaleatorios, los cuales son conocidos por el receptor a fin de utilizarlos en sincronía con el transmisor en la recuperación de la señal de información original después de la transmisión.

El alcance de la presente Disposición Técnica (DT) comprende los sistemas más comunes de radiocomunicación por espectro disperso de los siguientes tipos: Salto de Frecuencia y Modulación Digital, así como la combinación de ellos, llamada Híbrida. Todos ellos se definen en la sección 2.23. También existen los llamados Salto en Tiempo y Chirp. Estos últimos prácticamente no tienen aplicación comercial, por lo que, esta DT se orienta a los equipos de sistemas de más amplia utilización: Salto de Frecuencia, Modulación Digital e Híbrida que operen en las bandas 902 MHz a 928 MHz, 2400 MHz a 2483.5 MHz y 5725 MHz a 5850 MHz.

Respecto al uso de estas bandas es importante tener en cuenta su atribución actual. En la Región 2 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que incluye a México, estas bandas están atribuidas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) y los otros servicios que funcionen en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones, según la nota 5.150 del Cuadro de

Atribución de Bandas de Frecuencias, del artículo 5, Atribuciones de frecuencia, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. De la misma manera, reconocido en los artículos 124 y 125 del Reglamento de Telecomunicaciones de México también se establece protección contra interferencias perjudiciales a los equipos ICM.

Es importante tener en cuenta que las bandas en que operan los equipos sujetos a esta Disposición Técnica también están atribuidas primaria o secundariamente a otros servicios fijos, móviles, de radiolocalización y de radioaficionados, a los que se les exige protección para los equipos ICM, según el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), pero a su vez estos servicios deben ser protegidos de los equipos de radiocomunicación por espectro disperso. Al respecto, por ejemplo, en México conforme al CNAF, la banda de frecuencias de 902-928 MHz está atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico; y a título secundario a los servicios de aficionados y radiolocalización, utilizando tecnologías convencionales -cuyas aplicaciones principales son la transmisión de datos de baja velocidad; y la sub-banda 2400-2450 MHz está atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil, y a título secundario para radiolocalización, el servicio de aficionados es a título secundario de 2400-2483.5 MHz y operan sistemas digitales de multiacceso para proporcionar el servicio de transmisión de datos en el ámbito nacional.

Los sistemas de radiocomunicación por espectro disperso, además de coexistir entre ellos, coexistirán con todos los servicios de radiocomunicación mencionados anteriormente y, los equipos de radiocomunicación por espectro disperso podrán operar siempre y cuando protejan de sus posibles interferencias perjudiciales a los equipos, redes y servicios autorizados, por lo que las especificaciones que se establecen en esta Disposición Técnica prevén esas protecciones exigidas.

8 Especificaciones Antenas

8.1 Especificaciones Antena GW.59.3153

Fabricante: Taoglas

Número de parte: GW.59.3153

Nombre del Producto: 2.4GHz/5.1-5.85GHz 3dBi Dipolo de montaje con rosca

- Descripción:**
- Conector recto macho RP-SMA
 - Brazo articulado
 - IP-65
 - Carcasa TPU
 - Longitud 156mm
 - Cumplimiento ROHS



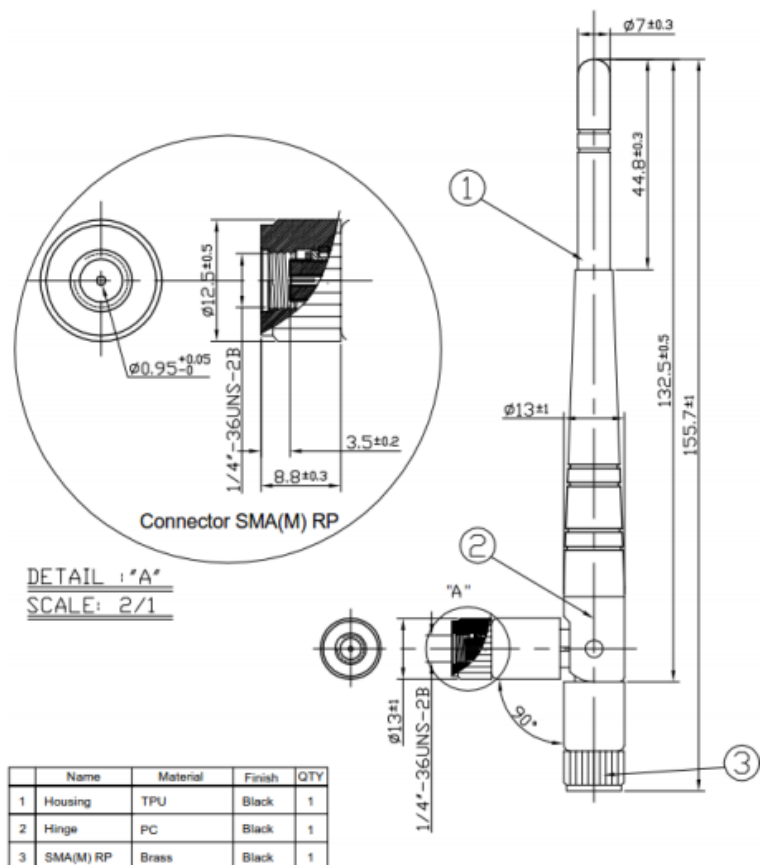
Para más información revisar la hoja de datos del fabricante en:

http://www.taoglas.com/images/product_images/original_images/GW.59.3153-%202.4GHz-5.8GHz%20Band%20Mount%20Dipole%20Antenna%20080910.pdf

La antena dipolo GW.59 es ideal para aplicaciones inalámbricas que operan en las bandas de 2.4GHz/5.15-5.85GHz tales como Bluetooth y LAN. Con una longitud de 156mm y ganancia de 3dBi omnidireccional a través de todas las bandas se asegura una recepción y transmisión constantes. La estructura de la antena tiene un diseño robusto y la cubierta está hecha de TPU dándole una protección

contra el ambiente superior y un terminado de calidad. La antena puede rotar 90° grados en la base del codo articulado para una fácil colocación.

PARÁMETRO		BANDA GSM	
Frecuencia		2.4 ~ 2.5GHz	5.15 ~ 5.85 GHz
Ganancia pico (dBi)*		2.37	2.93
Ganancia promedio (dBi)*		-1.21	-1.32
Eficiencia (%)*		75	73
Perdidas de retorno (dB)*		-10 dB máximo	
Radiación		Onmi-direccional	
Polarización		Lineal vertical	
Manejo de potencia		1 W	
Impedancia		50 Ω	
		MECANICAS	
Cable		Coaxial RG-178	
Cubierta de la antena		TPE	
Base de la antena		PC & PBT	
Color		Negro	
Conector		RP-SMA(M)	
Protección IP		IP65	
		AMBIENTAL	
Temperatura de operación		-40°C ~ +85°C	
Temperatura de almacenaje		-40°C ~ +85°C	



*La antena se caracterizó en espacio abierto.

8.2 Especificaciones Antena GW.26.0151

Fabricante: Taoglas

Número de parte: GW.26.0151

Nombre del Producto: 2.4GHz antena monopolo de montaje con rosca, ganancia pico 1.8dBi

Descripción:

- Conector recto macho RP-SMA
- Brazo articulado
- IP-65
- Carcasa TPU
- Longitud 30.3mm
- Diámetro 7.9mm
- Cumplimiento ROHS

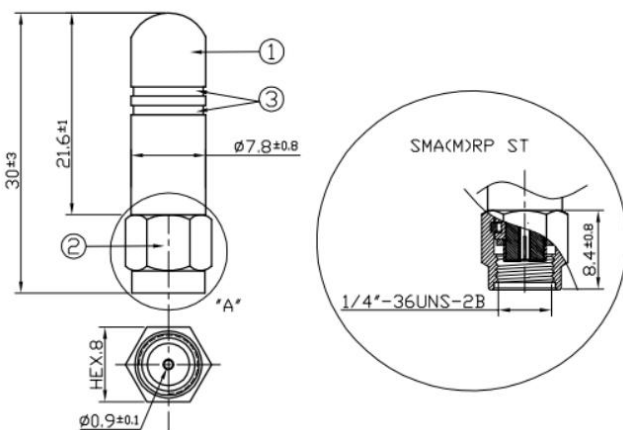


Para más información revisar la hoja de datos del fabricante en:
https://taoglas.com/images/product_images/original_images/GW.26.0151.pdf

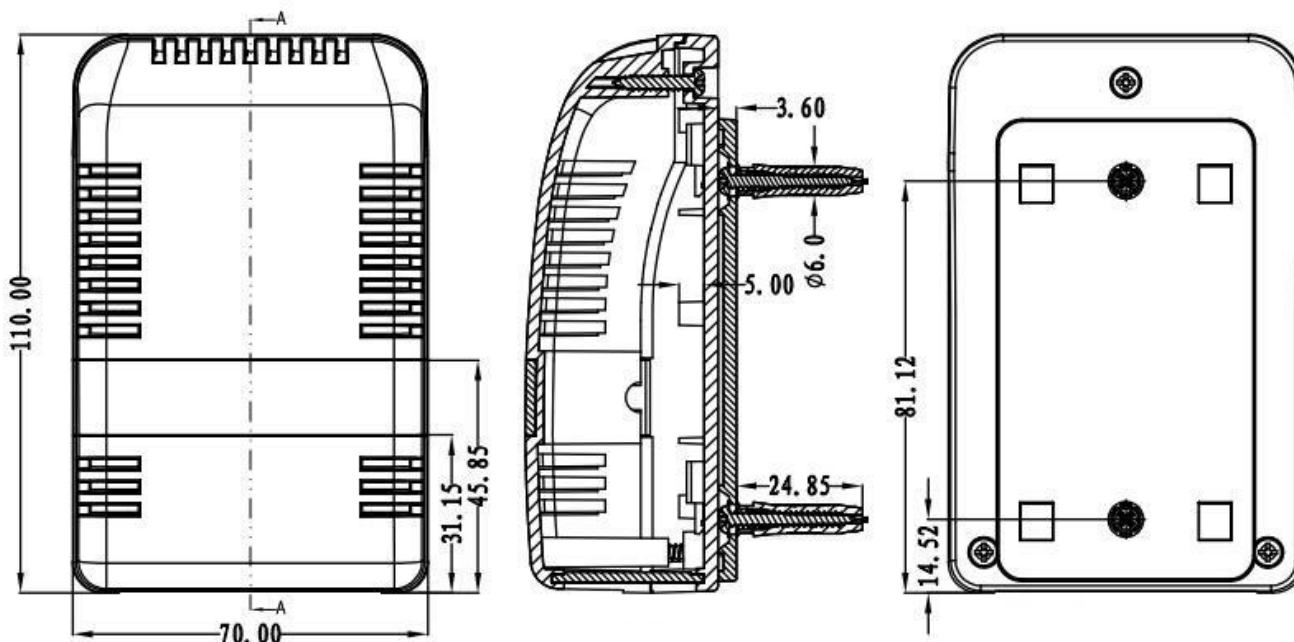
La antena dipolo GW.26 2.4GHz es ideal para aplicaciones inalámbricas tales como Bluetooth y WLAN.

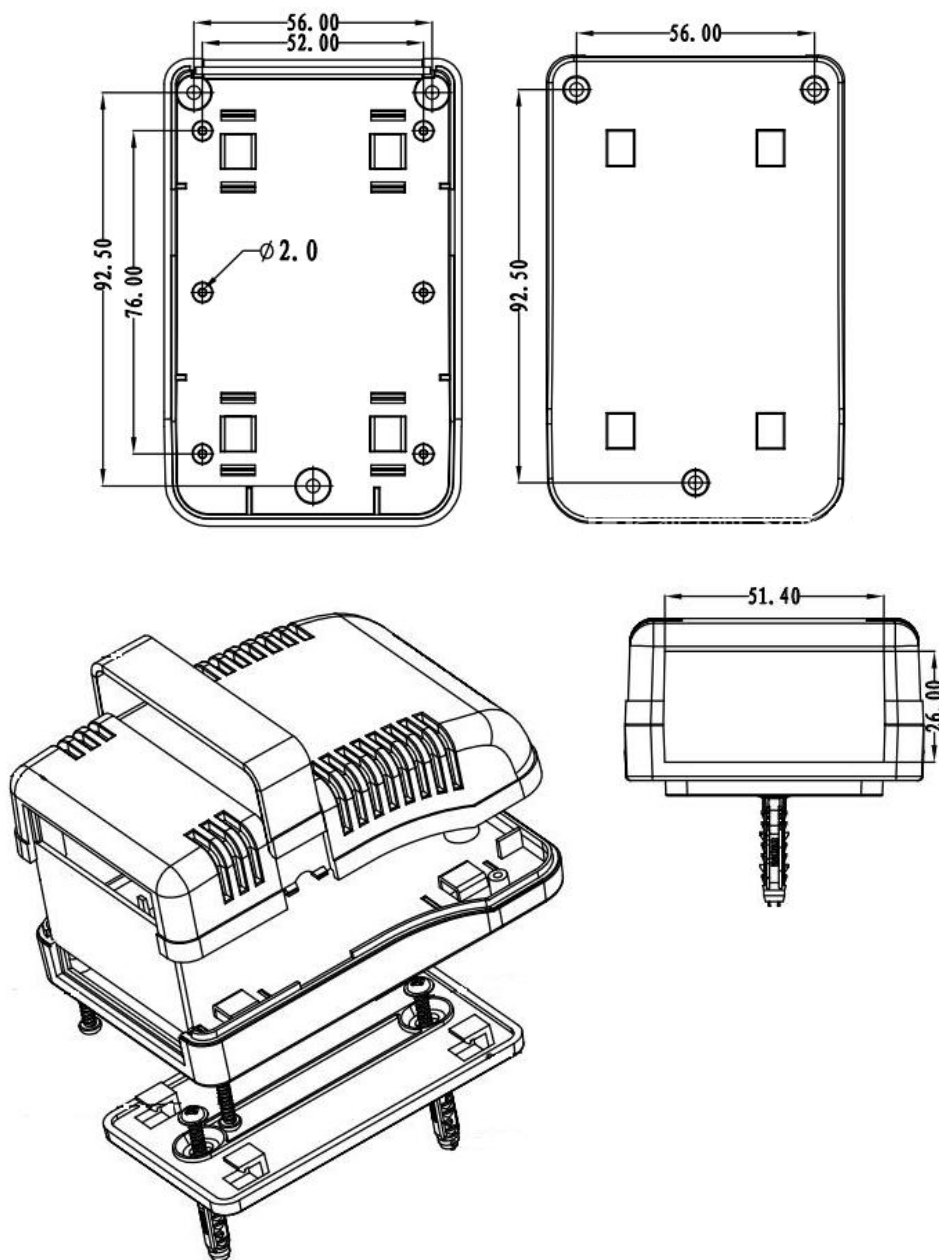
PARÁMETRO	BANDA Wi-Fi 2.4GHz
Frecuencia	2.4 ~ 2.5GHz
Ancho de banda	100MHz
Ganancia pico	Max 1.8 dBi
Eficiencia (%)	>40%
Radiación	Onmi-direccional
Polarización	Vertical
Manejo de potencia	1 W
Impedancia	50 Ω
Longitud de onda	½ Monopolo
MECANICAS	
Color	Negro y Verde
Conector	RP-SMA(M)
Protección IP	IP65
AMBIENTAL	
Temperatura de operación	-40°C ~ +85°C
Temperatura de almacenaje	-40°C ~ +85°C

*La antena se caracterizó en espacio abierto.



9 DIMENSIONES (en milímetros)





Nombre de la Empresa		Telemática, Telemetría y Radiofrecuencia S.A. de C.V.	 Telemática • Telemetría • Radiofrecuencia					
e-mail:		contacto@ttr.com.mx						
Página web:		www.ttr.com.mx						
No. de Parte:	Protección IP:	Rev.:	Material:	Fecha:	Largo:	Ancho:	Alto:	Autor:
Nodo RF	-	1.0	ABS	02/21	110mm	70mm	38mm	J. Castro

Este dispositivo es un producto intelectual protegido en favor de su productor **TELEMÁTICA, TELEMETRÍA Y RADIOFRECUENCIA S.A. DE C.V.** Se prohíbe su producción, reproducción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su adaptación o transformación y comunicación directa al público, sin la previa autorización por escrito del titular. Todos los derechos reservados. Ninguna de la información contenida en este manual puede ser reproducida, alterada o modificada en cualquier forma o medio sin el permiso correspondiente de **TELEMÁTICA, TELEMETRÍA Y RADIOFRECUENCIA S.A. DE C.V.**

Guarda esta guía/manual para futuras referencias, para más información consulta: www.ttr.com.mx



PRECAUCIÓN: Para garantizar su seguridad y la de los demás, asegúrese de leer estas instrucciones antes de utilizar este producto.
Para reducir el riesgo de incendios y/o descargas eléctricas evite el contacto de este aparato y sus componentes con el agua.



MANUAL USUARIO

MANUAL NODOS RF
PROTOCOLO IEEE 802.15.4
2.4GHz

TELEMÁTICA, TELEMETRÍA Y RADIOFRECUENCIA S.A. DE C.V.
www.ttr.com.mx

Telemática, Telemetría y Radiofrecuencia S.A. de C.V.
Av. Francia #1717, Colonia Moderna, C.P. 44190
RFC: TTR1202083HA Tel: (33) 1816-9721
Guadalajara, Jalisco, México.